

《结构设计原理》复习

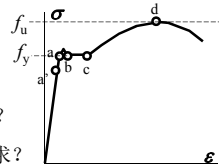
第一章 绪 论

1. 什么是混凝土、钢筋混凝土？
2. 钢筋混凝土的特点（优缺点）？
3. 为何混凝土可与钢筋共同工作？
4. 预应力混凝土结构主要特点？

第二章 材料的物理力学性能

（一）钢 筋

1. 钢筋的应力—应变曲线上的特征点？
2. 何谓条件屈服强度？
3. 钢筋的冷拉、冷拔和热处理如何改善钢筋的受力性能？
4. 何谓钢筋的伸长率、冷弯性能？
5. 钢筋混凝土对钢筋性能有何要求？



（二）混凝土

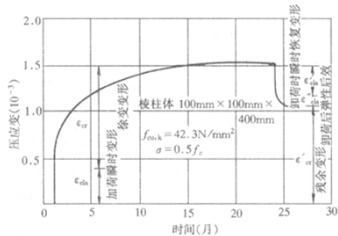
1. 混凝土立方体抗压强度、棱柱体抗压强度定义？混凝土强度等级按照什么划分？
2. 混凝土双向受力、三向受压状态的强度特征？
3. 影响混凝土轴压应力—应变曲线的因素有何？
强度高，延性差；加载速度慢，应力峰值下降，应变峰值增大；横向钢筋增加，应力及应变增大
4. 何谓混凝土弹性模量、泊松比？

5. 何谓混凝土徐变、收缩？影响二者的因素？对结构影响？

（1）徐变：龄期短、水泥用量大、骨料弹模低、水灰比大、养护湿度小、构件尺寸小，徐变大。使受弯构件挠度增大、柱偏心距增大、预应力损失。

（2）收缩：水泥用量大、骨料弹模低、水灰比大、骨料级配差、水泥标号高、温度高、湿度小、体表比小，收缩大。收缩受制约，产生拉应力；预应力损失；水中结硬膨胀。

6. 混凝土徐变曲线？



7. 粘结力的作用和组成？如何保证？

化学胶着力、摩擦力、机械咬合力。

锚固长度、搭接长度、光圆筋端部弯钩，钢筋间距、混凝土保护层厚度，箍筋加密

第三章 结构设计方法

1. 何谓结构的可靠性？结构的极限状态及分类？两种极限状态的表现形式？
2. 何谓结构上的作用？直接作用、间接作用？永久作用、可变作用、偶然作用？
3. 荷载分项系数、材料分项系数、结构重要性系数如何确定？
4. 荷载的代表值有哪些？结构设计基准期一般为多少年？

第四章 轴心受力构件正截面承载力计算

(一) 轴向受拉构件承载力计算

1. 轴向受拉承载力计算 $N \leq f_y A_s$
2. 偏心受力分类及破坏形态、计算公式？

小偏拉： $Ne \leq f_y A_s' (h_0 - a_s')$ $Ne' \leq f_y A_s (h_0' - a_s)$

大偏拉： $N \leq f_y A_s - f_y' A_s' - \alpha_1 f_c bx$
 $Ne \leq \alpha_1 f_c bx (h_0 - \frac{x}{2}) + f_y' A_s' (h_0 - a_s')$

适用条件： $2a_s' \leq x \leq \xi_b h_0$

3. 设计时如何使 $A_s + A_s'$ 的钢筋总用量最少？
同偏心受压构件一样，应取 $x = \xi_b h_0$

(二) 轴向受压构件承载力计算

1. 如何按长细比划分轴向受压柱？三种柱破坏形态有何不同？
2. 普通箍筋柱承载力计算公式

$$\gamma_0 \cdot N \leq \varphi (f_c A + f_y' A_s')$$

截面设计 $b \times h$ 、 A_s 未知 **截面复核**

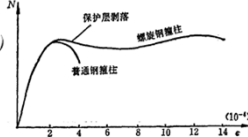
强度要求 $f_y \leq 400 \text{ N/mm}^2$

配筋率 $\rho' \geq \rho'_{\min} = (0.5 \sim 0.6)\%$

$\rho'_{\text{单}} \geq \rho'_{\text{单min}} = 0.2\%$

3. 螺旋箍筋柱的破坏形式（ $N-\epsilon$ 曲线）如何？
4. 螺旋箍筋的作用？
5. 螺旋箍筋柱承载力计算公式？

$$\gamma_0 N \leq 0.9 (f_c A_{\text{cor}} + 2\alpha f_y A_{ss0} + f_y' A_s')$$

$$A_{ss0} = \frac{\pi d_{\text{cor}} A_{ss1}}{s}$$


6. 螺旋箍筋柱承载力上限是多大？上限原因？
7. 何时不考虑间接钢筋的影响（即按普通箍筋柱计算）？
 ① $l_0/d > 12$ ② $A_{ss0} \leq 25\% A_s'$
 ③ 螺旋构件柱受压承载力小于普通箍筋柱受压承载力

第五章 受弯构件正截面承载力计算

1. 受弯构件正截面三种破坏形态？如何保证适筋破坏？

配筋率，相对受压区高度

2. 受弯构件破坏的三个阶段？

弹性工作或整体工作阶段、带裂缝工作阶段、破坏阶段

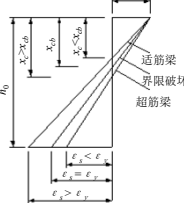
3. 受弯构件正截面承载力计算的四个假定？

4. f_y 、 A_s 、 f_c 对 M_u 的影响？

配筋率较低时， M_u 随 f_y 、 A_s 的增大而增大，直到最大配筋率

配筋率较高时， M_u 随 f_c 的增大变化不大，直到接近最大配筋率时， M_u 随 f_c 的增大而增大

5. 界限相对受压区高度计算公式？作用？

$$\xi_b = \frac{x_b}{h_0} = \frac{\beta \epsilon_{cu}}{\epsilon_{cu} + \epsilon_y} = \frac{\beta}{1 + \frac{0.0033 E_s}{f_y}}$$


6. 如何确定最小配筋率及计算面积？

$$\rho_s = \frac{A_s}{bh} \geq \rho_{s\min} = \max\{0.2, 45 f_t / f_y\} \%$$

计算面积=全截面面积-受拉翼缘面积

7. 受弯构件正截面承载力计算

(I) 单筋梁

$$\alpha_1 f_c b x = f_y A_s$$

$$M \leq M_u = \alpha_1 f_c b x (h_0 - \frac{x}{2})$$

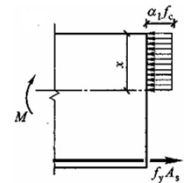
$$\text{或 } M \leq M_u = f_y A_s (h_0 - \frac{x}{2})$$

$$M_u = \alpha_1 f_c b h_0^2 \xi (1 - 0.5 \xi) = \alpha_1 \alpha_s f_c b h_0^2$$

$$\text{或 } M_u = f_y A_s (1 - 0.5 \xi) h_0 = f_y A_s \gamma_s h_0$$

$$\xi = 1 - \sqrt{1 - 2\alpha_s} \quad \gamma_s = \frac{1 + \sqrt{1 - 2\alpha_s}}{2}$$

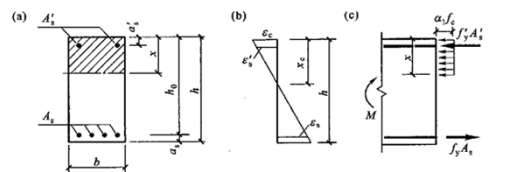
适用条件： $\xi \leq \xi_b$ $\rho_s = \frac{A_s}{bh} \geq \rho_{s\min}$



截面复核

截面设计一 A_s 、 x 未知截面设计二 A_s 、 $b \times h$ 、 x 未知

(2) 双筋梁



$$\alpha_1 f_c b x + f_y' A_s' = f_y A_s$$

$$M_u = \alpha_1 f_c b x (h_0 - \frac{x}{2}) + f_y' A_s' (h_0 - a_s')$$

$$\text{适用条件: } \xi \leq \xi_b, \quad x \geq 2a_s'$$

当不满足 $x \geq 2a_s'$ 时, 近似且偏于安全地取 $x = 2a_s'$

$$M_u = f_y A_s (h_0 - a_s)$$

截面复核

已知: 截面设计弯矩 M 、混凝土强度等级 (f_c)、钢筋级别 (f_y, f_y', ξ_b)、混凝土截面尺寸 $b \times h$ 、纵筋面积及布置 A_s, A_s', a_s, a_s' 。

要求: M_u, x 。

计算步骤如下:

第一步: 分别计算 A_{s2} 和 M_{u2}

第二步: 计算 $A_{s1} = A_s - A_{s2}$

第三步: 计算受压区高度 x ;

第四步: 检查适用条件 $x \leq \xi_b h_0, x \geq 2a_s'$

满足时, 将 x 值代入式计算 M_{u1} , 进而检查

$$M \leq M_{u1} + M_{u2}$$

成立为安全, 否则为不安全;

当 $x < 2a_s'$ 时, 直接计算 M_u , 并验算是否安全。

截面设计一 A_s' 未知

【例题5-1】已知: 截面设计弯矩 $M=205\text{kN}\cdot\text{m}$, 截面尺寸 $b \times h=200 \times 450\text{mm}$, 混凝土强度等级为 C25, 钢筋采用 HRB335 级 要求: 该截面的纵向受力钢筋。

解: 1. 验算是否需要采用双筋截面

因截面尺寸小, 而弯矩设计值大, 预计纵向受拉钢筋必须放两层, 取 $a_0=60\text{mm}$, $h_0=450-60=390\text{mm}$

查表有 $\alpha_{s,\max}=0.396$ ($\xi_b=0.544$)

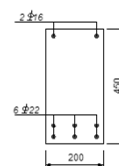
$$M_{u,\max}=0.396 \times 13.5 \times 200 \times 390^2 = 162.63\text{kN}\cdot\text{m} < M = 205\text{kN}\cdot\text{m}$$

说明必须采用双筋截面

2. 本题属于 A_s' 为未知的情况, 故取

$$x = \xi_b h_0 = 0.544 \times 390 = 212.16\text{mm} \quad A_{s1} = \frac{\alpha_1 f_c b x}{f_y} = 1848\text{mm}^2$$

$$M_{u2} = M - M_{u1} = M - M_{u,\max} = 42.37\text{kN}\cdot\text{m}$$



$$A_s' = \frac{M_{u2}}{f_y (h_0 - a_s')} = 385\text{mm}^2 \quad A_{s2} = A_s' = 385\text{mm}^2$$

$$A_s = A_{s1} + A_{s2} = 2233\text{mm}^2$$

截面设计二 A_s' 已知

【例题5-2】其它已知条件同例题4-4, 但纵向受压钢筋为已知:
 $3\phi 18 (A_s' = 763\text{mm}^2)$

要求: 纵向受拉钢筋面积。

解: 估计 $a_s=60\text{mm}$, $h_0=h-a_s=390\text{mm}$

1. 计算 A_{s2} 和 M_{u2}

$$A_{s2} = f_y' A_s' / f_y = A_s' = 763\text{mm}^2$$

$$M_{u2} = f_y' A_s' (h_0 - a_s') = 83.79\text{kN}\cdot\text{m}$$

2. 计算 M_{u1}

$$M_{u1} = M - M_{u2} = 121.03\text{kN}\cdot\text{m}$$

3. 计算 A_{s1} (单筋矩形截面梁)

$$\alpha_s = \frac{M_{u1}}{\alpha_1 f_c b h_0^2} = \frac{121.03 \times 10^6}{13.5 \times 200 \times 390^2} = 0.295$$

$$\xi = 0.36 < \xi_b (\text{非超筋}) \quad \gamma_s = 0.820$$

$$x = \xi h_0 = 0.36 \times 390 = 140.4\text{mm} > 2a_s' = 70\text{mm}$$

$$A_{s1} = \frac{M_{u1}}{f_y \gamma_s h_0} = \frac{121.03 \times 10^6}{310 \times 0.820 \times 390} = 1221\text{mm}^2$$

4. 计算 A_s

$$A_s = A_{s1} + A_{s2} = 1221 + 763 = 1984\text{mm}^2$$

8. T形梁如何分类？判别式？适用条件？

判别： $M \leq \alpha_1 f_c b_f' h_f' (h_0 - \frac{h_f'}{2})$

或 $\alpha_1 f_c b_f' h_f' \geq f_y A_s$

适用条件：

$\xi \leq \xi_b$ （防超筋破坏） 否则 按 $\xi = \xi_b$ 考虑
（Ⅰ类截面易满足）

$\rho = A_s / b h \geq \rho_{min}$ （防少筋破坏） 否则 可考虑矩形截面
（Ⅱ类截面易满足）

第六章 受弯构件斜截面承载力计算

- 1. 定义：何谓剪跨（a）、剪跨比（a/h₀）？
- 2. 受弯构件斜截面有哪三种破坏形态？如何保证剪压破坏？

破坏形态影响因素：

剪跨比λ及配箍率、混凝土强度及截面尺寸、纵筋配筋率、荷载形式

配箍率及剪压比（截面限制条件）

- 3. 有腹筋梁受剪承载力计算公式

$$V_u = V_c + V_{sv} + V_{sb}$$

一般梁

$$V_u = 0.7 f_t b h_0 + \frac{h_0}{s} A_{sv} f_{yv} + 0.8 f_y A_{sb} \sin \alpha_s$$

集中荷载作用下的矩形截面独立梁

$$V_u = \frac{1.75}{\lambda + 1} f_t b h_0 + \frac{h_0}{s} A_{sv} f_{yv} + 0.8 f_y A_{sb} \sin \alpha_s$$

截面限制条件

$V \leq 0.25 f_c b h_0$ 或 $V \leq 0.2 f_c b h_0$
($h_w / b \leq 4.0$) ($h_w / b \geq 6.0$)

最小配箍率要求

$$\rho_{sv} = \frac{A_{sv}}{b s} \geq \rho_{sv, min} = 0.24 \frac{f_t}{f_{yv}}$$

- 4. 纵筋的弯起和截断的两个要求？
正截面抗弯：抵抗弯矩图包住弯矩包络图
斜截面抗弯：弯起点位置：
伸过充分利用点至少0.5h₀后弯起
- 5. 纵筋切断位置确定？

负弯矩钢筋的延伸长度 l_a（mm）

截面条件	充分利用截面伸出 l _{a1}	计算不需要截面伸出 l _{a2}
$V \leq 0.7 b h_0 f_t$	$1.2 l_a$	$20d$
$V > 0.7 b h_0 f_t$	$1.2 l_a + h_0$	$20d$ 且 h_0
$V > 0.7 b h_0 f_t$ 且断点仍在负弯矩受拉区内	$1.2 l_a + 1.7 h_0$	$20d$ 且 $1.3 h_0$

第七章 受扭构件承载力计算

- 1. 何谓“平衡扭转”、“协调扭转”？
- 2. 受扭构件的4种破坏形态？
少筋、适筋、部分超筋、超筋
- 3. 受扭构件纵筋、箍筋配置要求？
沿周边均匀布置、封闭
- 4. 矩形截面纯扭构件承载力计算？

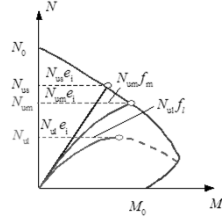
$$T \leq 0.35 f_t W_t + 1.2 \sqrt{\zeta} f_{yv} \frac{A_{st1} A_{cor}}{s} \quad \zeta = \frac{f_y A_{stl} \cdot s}{f_{yv} A_{st1} \cdot U_{cor}}$$

- 5. 纯扭构件承载力计算适用条件？
截面限制条件、最小配筋率

第八章 偏心受压构件正截面承载力计算

1. 偏心受压短柱两种破坏形态？长柱两种破坏形态？
2. 大、小偏心受压柱的界限破坏条件（表达式）？破坏形态？
3. η 的含义？计算公式？

$$\eta_{ms} = 1 + \frac{1}{1300(M_2/N + e_a)/h_0} \left(\frac{l_0}{h}\right)^2 \zeta_c$$

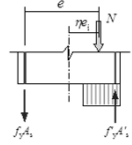


4. 非对称配筋大偏心受压柱承载力计算公式

$$N \leq \alpha_1 f_c b x + f_y' A_s' - f_y A_s$$

$$Ne \leq \alpha_1 f_c b x \left(h_0 - \frac{x}{2}\right) + f_y' A_s' (h_0 - a_s')$$

适用条件: $\xi \leq \xi_b$ $x \geq 2a_s'$



5. 非对称配筋小偏心受压柱承载力计算公式

$$N \leq \alpha_1 f_c b x + f_y' A_s' - \sigma_s A_s$$

$$Ne \leq \alpha_1 f_c b x (h_0 - x/2) + f_y' A_s' (h_0 - a_s')$$

$$Ne' \leq \alpha_1 f_c b x (x/2 - a_s') - \sigma_s A_s (h_0 - a_s')$$

适用条件: $\xi > \xi_b$

$$\sigma_s = \frac{\xi - \beta_1}{\xi_b - \beta_1} f_y$$

6. 大小偏心受压的判别?

初判: $\eta e_i \leq 0.3h_0$ 终判: $\xi > \xi_b$

7. 有关承载力计算的2类问题?

截面设计

A_s 和 A_s' 未知

大偏压

$e_i \geq 0.3h_0$

否则

小偏压

(转下页)

A_s' 已知

补充条件 $\xi = \xi_b$

$$A_s' = \frac{Ne - \alpha_1 f_c b h_0^2 \xi_b (1 - 0.5\xi_b)}{f_y' (h_0 - a_s')}$$

$$A_s' < \rho_{\min}' b h \text{ 取 } A_s' = \rho_{\min}' b h$$

$$A_s = \frac{1}{f_y} (\alpha_1 f_c b h_0 \xi + f_y' A_s' - N)$$

$$x = h_0 - \sqrt{h_0^2 - \frac{2[Ne - f_y' A_s' (h_0 - a_s')]}{\alpha_1 f_c b}}$$

$$A_s = \frac{1}{f_y} (\alpha_1 f_c b x + f_y' A_s' - N)$$

适用条件:

$x \leq \xi_b \cdot h_0$

否则

$x \geq 2a_s'$

否则 $A_s = \frac{Ne'}{f_y (h_0 - a_s')}$

小偏压 A_s 和 A_s' 未知

$$A_s = \max \left\{ \begin{array}{l} \rho_{\min} b h \\ \frac{Ne' - \alpha_1 f_c b h (h_0' - \frac{h}{2})}{f_y' (h_0' - a_s')} \\ \rho_{\min}' b h \end{array} \right.$$

$$x = \frac{-B + \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}$$

$$\xi_b < \xi \leq 2\xi_b - \xi_b$$

$$A_s' = \frac{Ne - \alpha_1 f_c b x (h_0 - 0.5x)}{f_y' (h_0 - a_s')}$$

$$\xi > 2\xi_b - \xi_b \text{ 则 } \sigma_s > -f_y, \text{ 令 } \sigma_s = -f_y,$$

重新计算 x 和

$$A_s'$$

$$x > h$$

$$A_s' = \frac{Ne - \alpha_1 f_c b h (h_0 - 0.5h)}{f_y' (h_0 - a_s')}$$

(反向破坏)

截面复核

(1) 给定 N , 求 M

$$N \leq N_b = \alpha_1 f_c b \xi_b h_0 + f_y' A_s' - f_y A_s$$

大偏压

否则

小偏压

(2) 给定 e_0 , 求 N

$$e_i \geq e_{ib}$$

否则

小偏压

大偏压

8. 垂直于弯矩作用平面的承载力校核

9. 对称配筋大偏心受压柱承载力计算公式

$$A_s = A_s' \quad f_y = f_y'$$

大偏压

$x \leq \xi_b$

否则

小偏压

(转下页)

$$A_s = A_s' = \frac{Ne - \alpha_1 f_c b x (h_0 - 0.5x)}{f_y' (h_0 - a_s')}$$

$$\text{或 } A_s = A_s' = \frac{N(e - h_0 + 0.5x)}{f_y' (h_0 - a_s')}$$

适用条件:

$x \leq \xi_b \cdot h_0$

否则

$x \geq 2a_s'$

否则 $A_s = \frac{Ne'}{f_y' (h_0 - a_s')}$

10. 对称配筋小偏心受压柱承载力计算公式

$$N = \alpha_1 f_c b x + f_y' A_s' - \sigma_s A_s$$

$$Ne = \alpha_1 f_c b x (h_0 - x/2) + f_y' A_s' (h_0 - a_s')$$

$$\sigma_s = \frac{\xi - \beta_1}{\xi_b - \beta_1} f_y$$

$$A_s = A_s' = \frac{Ne - \alpha_1 f_c b x \left(h_0 - \frac{x}{2} \right)}{f_y' (h_0 - a_s')}$$

第九章 钢筋混凝土构件的变形和裂缝验算

1. 变形和裂缝验算属哪一种极限状态？荷载和材料强度取值与承载力计算时有何不同？
2. 从受弯构件的 $M-f$ 图分析其变形特点？
3. 受弯构件短期刚度的影响因素？ $B_s = \frac{E_s A_s h_0^2}{1.15 \psi + 0.2 + \frac{6 \alpha_E \cdot \rho}{1 + 3.5 \gamma_f'}}$

受弯构件裂缝之间钢筋应变不均匀系数 标准荷载作用下受拉钢筋中的应力

$$\psi = 1.1 - \frac{0.65 f_{tk}}{\rho_{te} \sigma_{ss}} \quad \sigma_{ss} = \frac{M_s}{\eta h_0 A_s} = \frac{M_s}{0.87 h_0 A_s}$$

按有效受拉混凝土面积计算的配筋率 T型、I型截面受压翼缘系数

$$\rho_{te} = \frac{A_s}{A_{te}} = \frac{A_s}{0.5bh + (b_f - b)h_f} \quad \gamma_f' = \frac{(b_f' - b)h_f'}{bh_0}$$

荷载长期作用下的挠度增大系数 $\theta = 2.0 - 0.4 \frac{\rho'}{\rho}$
 $\rho' = 0$ 时, $\theta = 2.0$; $\rho' = \rho$ 时, $\theta = 1.6$

4. 受弯构件长期刚度的影响因素？为何考虑长期刚度？

$$B = \frac{B_s}{\theta} \quad B = \frac{M_k}{M_q(\theta - 1) + M_k} \cdot B_s$$

5. 受弯构件挠度验算

$$f = s \frac{M_q L^2}{B} \quad f = s \frac{M_k L^2}{B}$$

6. 何谓“最小刚度原则”？

7. 裂缝控制等级如何划分？

一级：荷载标准效应组合下构件不应产生拉应力
 二级：荷载标准效应组合下构件允许产生拉应力，拉应力不应超限

三级：最大裂缝宽度按荷载效应的准永久组合，考虑长期效应影响，不应超过允许值

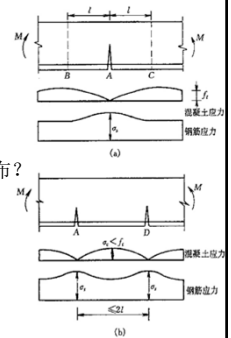
8. 裂缝处钢筋、混凝土及粘结应力分布？

9. 最大裂缝宽度计算公式？

$$w_{max} = \alpha_{cr} \psi \frac{\sigma_{sq}}{E_s} (1.9c_s + 0.08 \frac{d_{eq}}{\rho_{te}})$$

10. 如何减小裂缝宽度？

减小钢筋直径；采用变形筋；
 增大钢筋面积、混凝土截面尺寸、混凝土强度等级

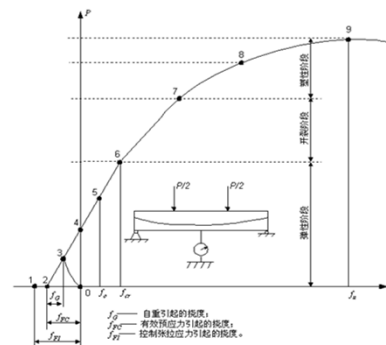


第十章 预应力混凝土构件概论

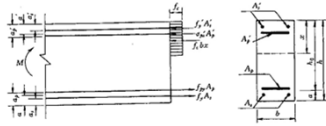
1. 预应力混凝土与普通钢筋混凝土相比有什么特点？
2. 预应力混凝土对钢筋和混凝土有什么要求？
3. 何谓“预应力度”？什么是全预应力混凝土、部分预应力混凝土？
4. 预应力混凝土先张法和后张法的工序有何不同？

第十一章 预应力混凝土构件设计计算

1. 预应力混凝土受弯构件受力全过程应力曲线？



2. 预应力砼受弯构件正截面承载力计算？



$$f_y A_s + f_{py} A_p = f_c b x + f_y' A_s' + \sigma_{pa}' A_p'$$

$$M \leq M_u = f_c b x (h_0 - \frac{x}{2}) + f_y' A_s' (h_0 - a_s') + \sigma_{pa}' (h_0 - a_p') A_p'$$

$$\sigma_{pa}' = E_s (\epsilon_c - \sigma_c' / E_c) - \sigma_p' = f_{py}' - n_p' \sigma_c' - \sigma_p'$$

$$\text{适用条件: } \xi \leq \xi_b \quad x \geq 2a_s'$$

3. 预应力损失有几种？如何分类？

先张法与后张法的预应力损失种类相同吗？

4. 影响 6 种预应力损失损失的因素有哪些（如何减小）？

5. 什么是有效预应力？如何计算

① 预加应力阶段: $\sigma_{pe}^I = \sigma_{con} - \sigma_l^I$

② 使用阶段: $\sigma_{pe}^{II} = \sigma_{con} - (\sigma_l^I + \sigma_l^{II})$

6. 预应力混凝土受弯构件各阶段应力计算

• 传力锚固阶段(预加应力阶段)

$$\left. \begin{aligned} \sigma_c' &= \frac{N_y}{A_0} - \frac{N_y e_0}{W_0'} + \frac{M_g}{W_0'} \\ \sigma_c &= \frac{N_y}{A_0} + \frac{N_y e_0}{W_0} - \frac{M_g}{W_0} \end{aligned} \right\} \quad \left. \begin{aligned} \sigma_c' &= \frac{N_y}{A_n} - \frac{N_y e_n}{W_n'} + \frac{M_g}{W_n'} \\ \sigma_c &= \frac{N_y}{A_n} + \frac{N_y e_n}{W_n} - \frac{M_g}{W_n} \end{aligned} \right\}$$

$$\sigma_p = \sigma_{con} - \sigma_l^I$$

• 使用荷载作用阶段(运营阶段)

$$\left. \begin{aligned} \sigma_c' &= \frac{N_y}{A_0} - \frac{N_y e_0}{W_0'} + \frac{M}{W_0'} \\ \sigma_c &= \frac{N_y}{A_0} + \frac{N_y e_0}{W_0} - \frac{M}{W_0} \end{aligned} \right\} \quad \left. \begin{aligned} \sigma_c' &= \left(\frac{N_y}{A_n} - \frac{N_y e_n}{W_n'} \right) + \frac{M_g}{W_n'} - \left(\frac{\Delta N_y}{A_0} - \frac{\Delta N_y e_0}{W_0'} \right) + \left(\frac{M_d}{W_0'} + \frac{M_h}{W_0'} \right) \\ \sigma_c &= \left(\frac{N_y}{A_n} + \frac{N_y e_n}{W_n} \right) - \frac{M_g}{W_n} - \left(\frac{\Delta N_y}{A_0} + \frac{\Delta N_y e_0}{W_0} \right) - \left(\frac{M_d}{W_0} + \frac{M_h}{W_0} \right) \end{aligned} \right\}$$

$$\sigma_p = \sigma_{p1} + n_p \frac{M}{I_0} y_{0p}$$

$$\sigma_p = \sigma_{p1} + n_p \frac{M_g}{I_n} y_{np} + n_p \frac{M_d}{I_0} y_{0p} + n_p \frac{M_h}{I_0} y_{0p}$$

7. 预应力混凝土受弯构件挠度验算的必要性？

8. 预应力混凝土受弯构件何时考虑预拱度？如何计算？

9. 后张法预应力混凝土构件“端块”考虑哪些验算？

10. 预应力混凝土轴心受拉构件应力计算